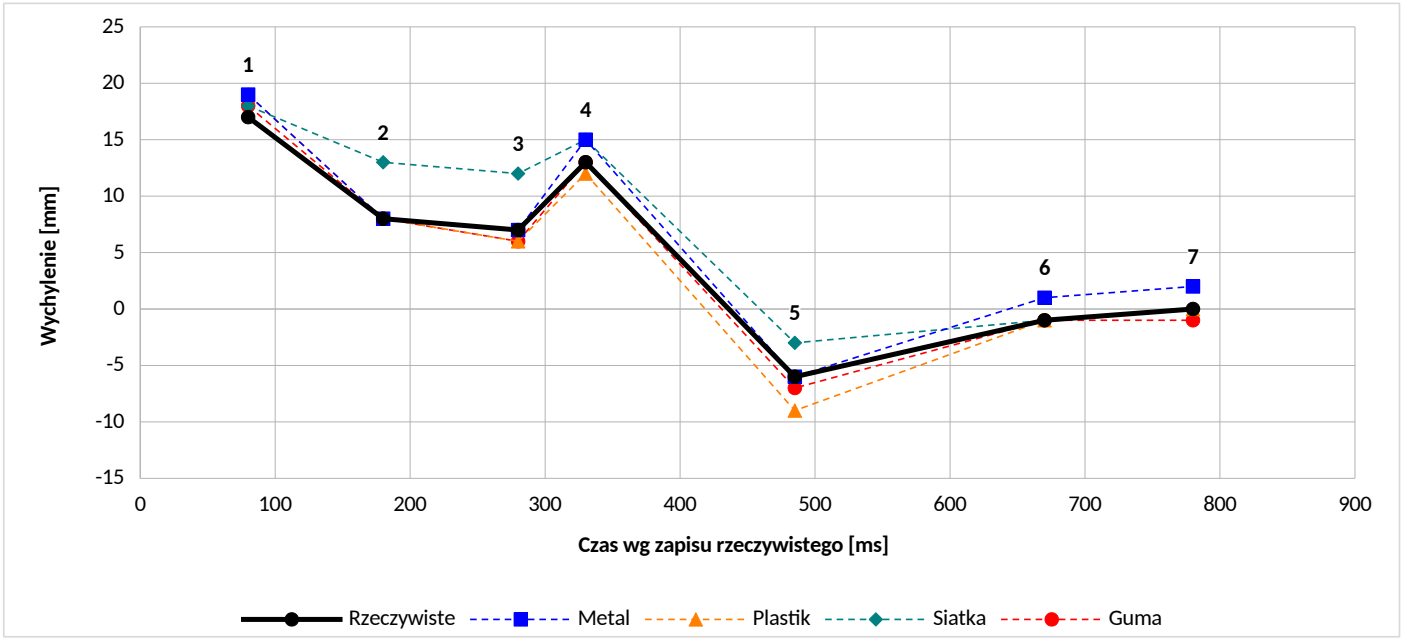
Błąd średniokwadratowy symulacji RMSE [mm] względem pomiarów rzeczywistych

Przypadek	Metal	Plastik	Siatka	Guma
Prawidłowa praca zastawki	1.51	1.46	3.02	**0.76**
Małe zwężenie zastawki dwudzielnej	**1.34**	1.41	4.27	**1.34**
Ciasne zwężenie zastawki dwudzielnej	1.73	2.90	3.29	**1.00**
Niedomykalność zastawki dwudzielnej	**1.50**	2.18	3.50	1.73
Wypadanie zastawki dwudzielnej	1.41	**1.22**	2.45	1.35
Wypadanie zastawki typu mezotelesystolicznego	1.22	1.37	1.97	**0.94**
Średni RMSE	1.45	1.76	3.08	**1.19**

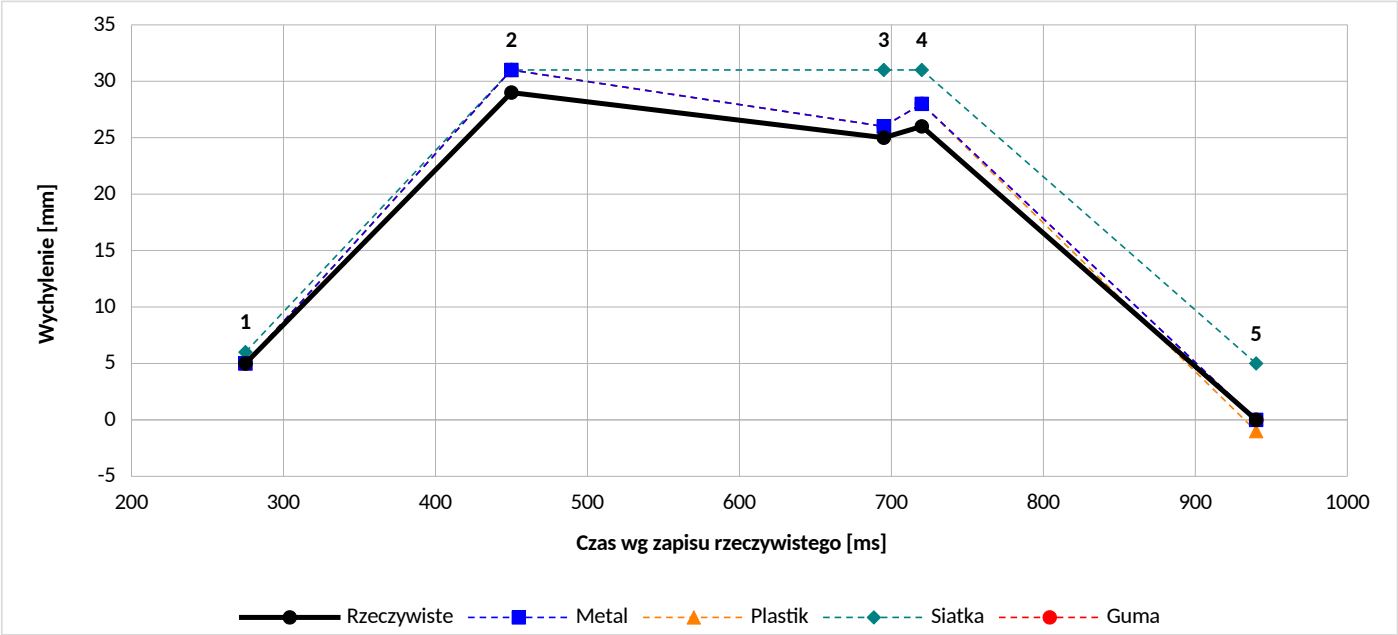
Prawidłowa praca zastawki

Lp.	t [ms]	Rzeczywiste		Metal		Plastik		Siatka		Guma		Odchylenie [mm]			
		Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Metal	Plastik	Siatka	Guma
1	80	17	17	19	19	19	19	18	18	18	18	2	2	1	1
2	180	-9	8	-11	8	-11	8	-5	13	-10	8	0	0	5	0
3	280	-1	7	-1	7	-2	6	-1	12	-2	6	0	-1	5	-1
4	330	6	13	8	15	6	12	3	15	7	13	2	-1	2	0
5	485	-19	-6	-21	-6	-21	-9	-18	-3	-20	-7	0	-3	3	-1
6	670	5	-1	7	1	8	-1	2	-1	6	-1	2	0	0	0
7	780	1	0	1	2	1	0	1	0	0	-1	2	0	0	-1
RMSE [mm]				1.51		1.46		3.02		**0.76**					



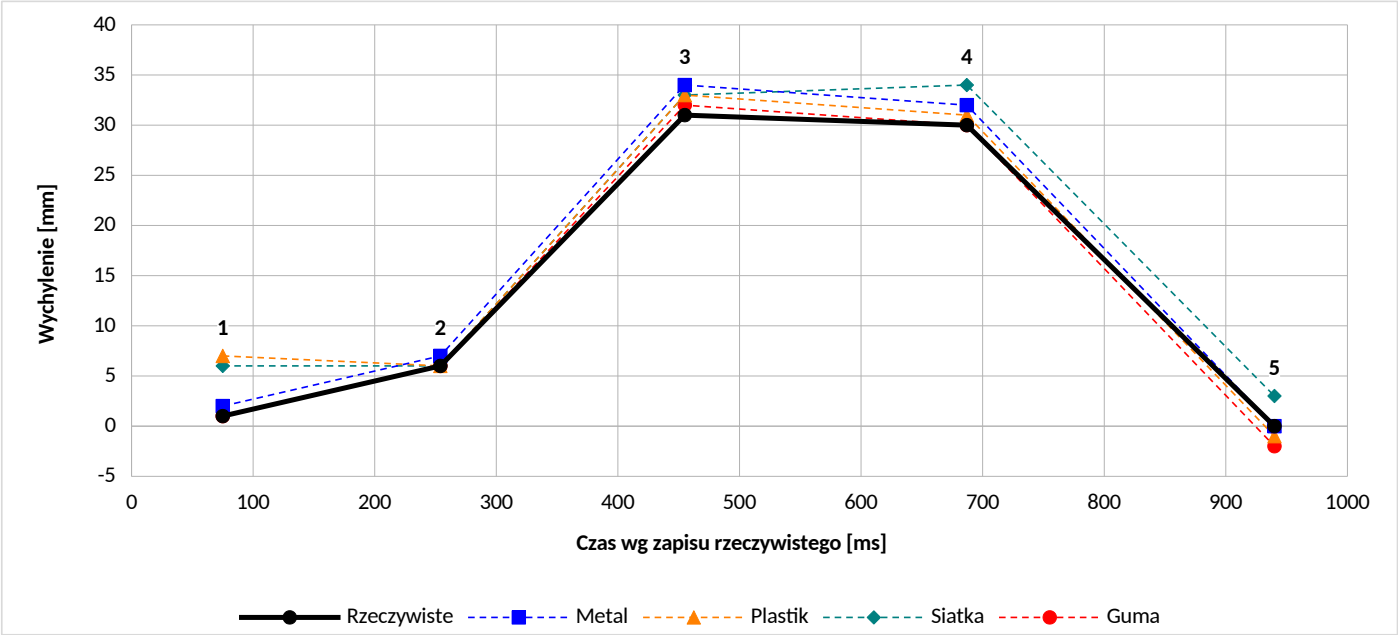
Małe zwężenie zastawki dwudzielnej

Lp.	t [ms]	Rzeczywiste		Metal		Plastik		Siatka		Guma		Odchylenie [mm]			
		Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Metal	Plastik	Siatka	Guma
1	275	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	0	0	1	0
2	450	24	29	26	31	26	31	25	31	26	31	2	2	2	2
3	695	-4	25	-5	26	-5	26	0	31	-5	26	1	1	6	1
4	720	1	26	2	28	2	28	0	31	2	28	2	2	5	2
5	940	-26	0	-28	0	-29	-1	-26	5	-28	0	0	-1	5	0
RMSE [mm]				**1.34**		1.41		4.27		**1.34**					



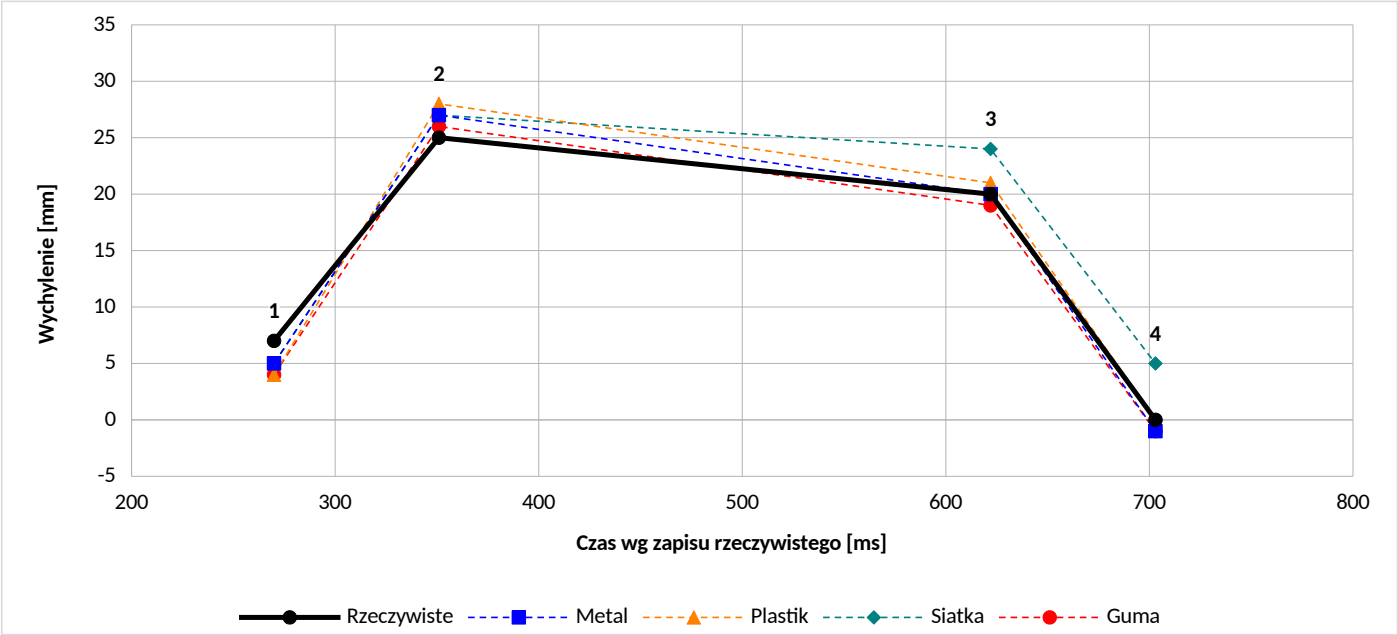
Ciasne zwężenie zastawki dwudzielnej

Lp.	t [ms]	Rzeczywiste		Metal		Plastik		Siatka		Guma		Odchylenie [mm]			
		Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Metal	Plastik	Siatka	Guma
1	75	1	1	2	2	7	7	6	6	1	1	1	6	5	0
2	254	5	6	5	7	-1	6	0	6	5	6	1	0	0	0
3	455	25	31	27	34	27	33	27	33	26	32	3	2	2	1
4	687	-1	30	-2	32	-2	31	1	34	-2	30	2	1	4	0
5	940	-30	0	-32	0	-32	-1	-31	3	-32	-2	0	-1	3	-2
RMSE [mm]				1.73		2.90		3.29		**1.00**					



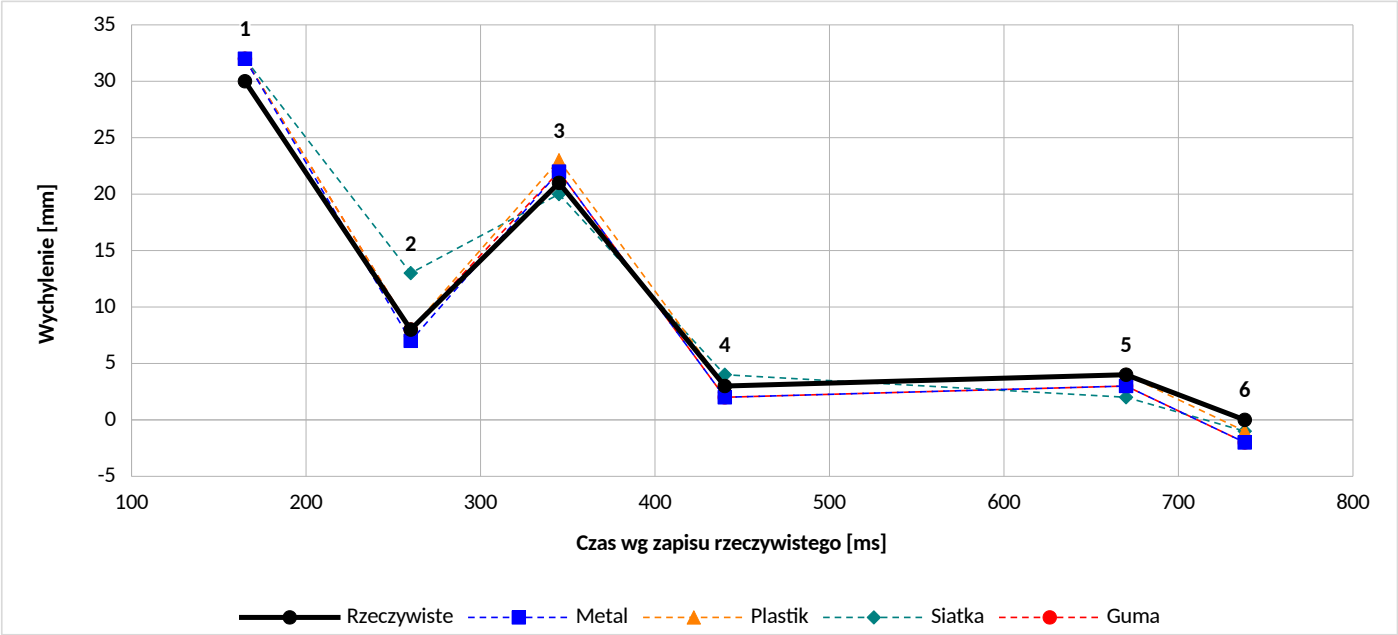
Niedomykalność zastawki dwudzielnej

Lp.	t [ms]	Rzeczywiste		Metal		Plastik		Siatka		Guma		Odchylenie [mm]			
		Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Metal	Plastik	Siatka	Guma
1	270	7	7	5	5	4	4	5	5	4	4	-2	-3	-2	-3
2	351	18	25	22	27	24	28	22	27	22	26	2	3	2	1
3	622	-5	20	-7	20	-7	21	-3	24	-7	19	0	1	4	-1
4	703	-20	0	-21	-1	-21	0	-19	5	-20	-1	-1	0	5	-1
RMSE [mm]				**1.50**		2.18		3.50		1.73					



Wypadanie zastawki dwudzielnej

Lp.	t [ms]	Rzeczywiste		Metal		Plastik		Siatka		Guma		Odchylenie [mm]			
		Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Metal	Plastik	Siatka	Guma
1	165	30	30	32	32	32	32	32	32	32	32	2	2	2	2
2	260	-22	8	-25	7	-24	8	-19	13	-24	8	-1	0	5	0
3	345	13	21	15	22	15	23	7	20	14	22	1	2	-1	1
4	440	-18	3	-20	2	-20	3	-16	4	-20	2	-1	0	1	-1
5	670	1	4	1	3	1	4	-2	2	1	3	-1	0	-2	-1
6	738	-4	0	-5	-2	-5	-1	-3	-1	-5	-2	-2	-1	-1	-2
RMSE [mm]				1.41		**1.22**		2.45		1.35					



Wypadanie zastawki typu mezotelesystolicznego

Lp.	t [ms]	Rzeczywiste		Metal		Plastik		Siatka		Guma		Odchylenie [mm]			
		Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Δy [mm]	y [mm]	Metal	Plastik	Siatka	Guma
1	188	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	1	1	0	0
2	300	23	27	24	29	25	30	25	29	25	29	2	3	2	2
3	440	-27	0	-30	-1	-31	-1	-25	4	-29	0	-1	-1	4	0
4	575	6	6	8	7	7	6	0	4	7	7	1	0	-2	1
5	635	-1	5	-2	5	-1	5	-1	3	-2	5	0	0	-2	0
6	740	11	16	13	18	13	18	12	15	12	17	2	2	-1	1
7	820	-13	3	-15	3	-15	3	-13	2	-13	4	0	0	-1	1
8	1000	-3	0	-4	-1	-3	0	-1	1	-4	0	-1	0	1	0
RMSE [mm]				1.22		1.37		1.97		**0.94**					

